

BM211

Elektrik ve Elektronik Devreleri

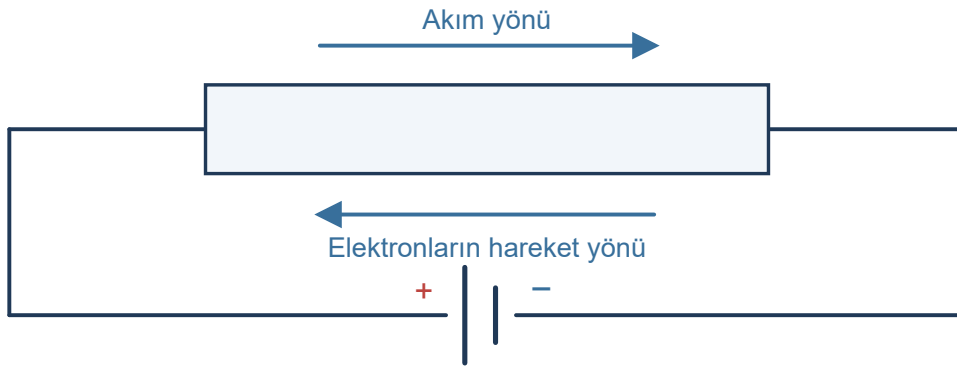
1. Elektrik Akımı

Elektrik akımı, elektrik yüklerinin bir devrede yer değiştirmesiyle oluşur. Metal iletkenlerde bu hareketi elektronlar sağlar. Akım, birim zamanda geçen yük miktarıdır:

$$I = \frac{dq}{dt}$$

Akımın birimi amperdir (A). Akım yönü, elektronların hareket yönünün tersidir.

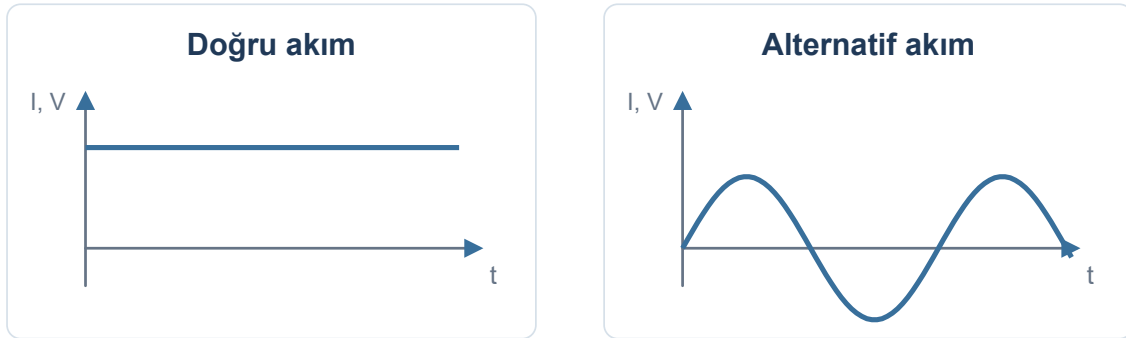
Elektronlar kaynağın eksi kutbundan artı kutbuna; akım ise artı kutuptan eksi kutba doğru kabul edilir.



Şekil 1: Akım yönü ve elektronların hareket yönü

1.1. Doğru ve Alternatif Akım

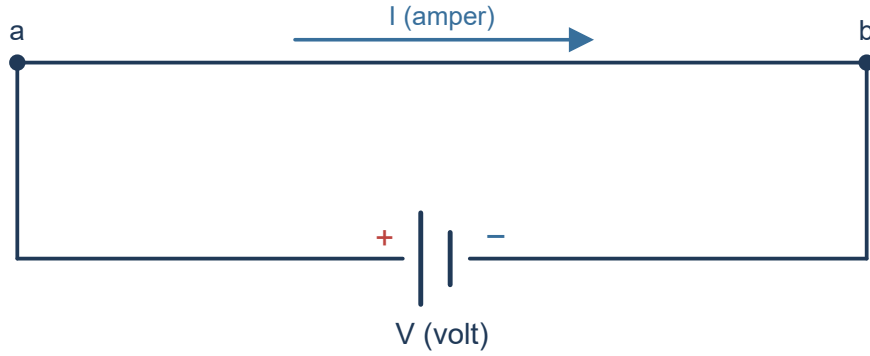
Doğru akımın yönü değişmez. Alternatif akımın yönü ve değeri zamanla periyodik olarak değişir.



Şekil 2: Doğru ve alternatif akımın zamana göre değişimi

2. Gerilim

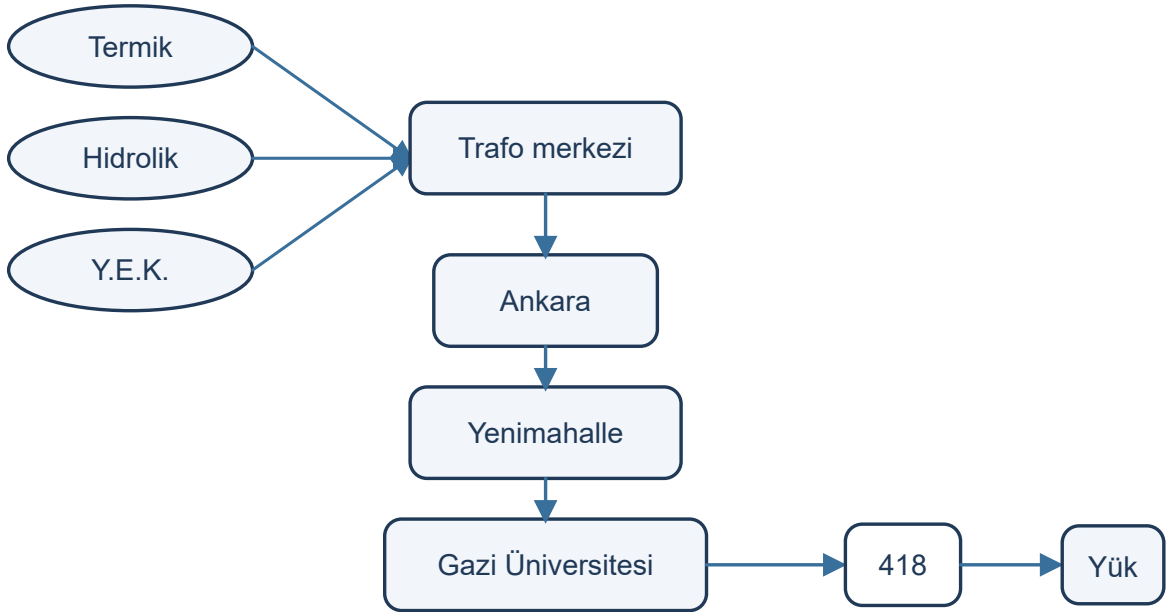
Gerilim V ile gösterilir ve birimi voltur (V). Bir elektrik devresinde iki nokta arasındaki potansiyel farka gerilim denir. Elektrik yükleri, potansiyel enerjilerinin yüksek olduğu noktadan düşük olduğu noktaya doğru hareket eder; metal iletkenlerde bu hareketi elektronlar gerçekleştirir.



Şekil 3: Devrede a ve b noktaları arasındaki gerilim

2.1. Elektrik Enerjisinin Dağıtımı

Termik, hidrolik ve Y.E.K. kaynaklarından gelen enerji, trafo merkezinden Ankara, Yenimahalle ve Gazi Üniversitesi üzerinden yüke iletilir.



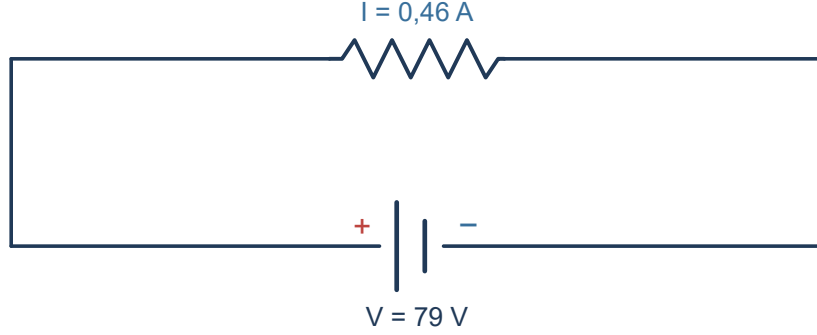
Şekil 4: Üretim kaynaklarından yüke uzanan dağıtım şeması

3. Güç

Güç, birim zamanda yapılan iştir. P ile gösterilir; birimi Watt'tır (W).

$$P = I \cdot V$$

Örnek. $V = 79 \text{ V}$ ve $I = 0,46 \text{ A}$ için:



Şekil 5: Güç hesabında kullanılan devre

$$P = (79 \text{ V}) \cdot (0,46 \text{ A}) = 36,34 \text{ W}$$

4. Devre Elemanları

Devre elemanları aktif ve pasif olarak ikiye ayrılır. Enerji sağlayan elemanlar aktif, enerji tüketen elemanlar pasiftir.

4.1. Kaynaklar

Kimyasal enerjiyi elektrik enerjisine çeviren pil ve akümülatörler doğru akım kaynaklarıdır. Alternatif akım üreten alternatörlerle birlikte aktif devre elemanlarıdır. Pil, bağımsız gerilim kaynağının bir örneğidir. Bağımsız akım kaynakları da devrelerde kullanılır.



Şekil 6: Pil, bağımsız gerilim kaynağı ve bağımsız akım kaynağı sembolleri

4.2. Direnç

Direnç, iletkende elektronların hareketine karşı oluşan zorluğu ifade eder. Bir iletkenin direnci, uzunluğu ve kesit alanıyla ilişkilidir:

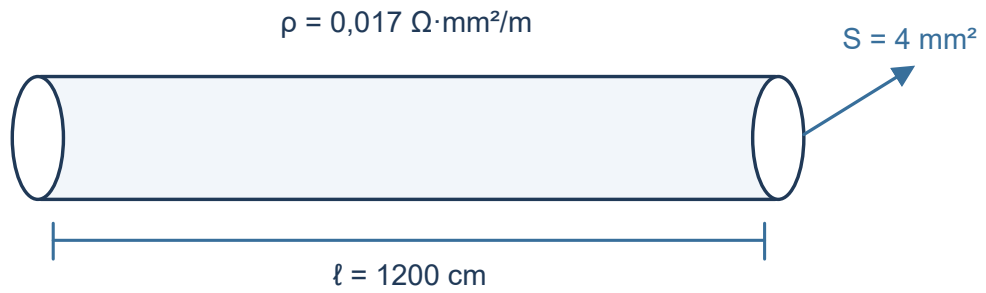
$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S}$$

Burada R direnç, ρ öz direnç, ℓ iletken uzunluğu ve S iletkenin kesit alanıdır. Uzunluk arttıkça direnç artar; kesit alanı arttıkça direnç azalır.

Direncin tersi iletkenliktir. İletkenlik G ile gösterilir; birimi Siemens (S) olarak ifade edilir:

$$G = \frac{1}{R}$$

Örnek. Uzunluğu 1200 cm, kesit alanı 4 mm² ve öz direnci $\rho = 0,017 \, \Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}}$ olan iletkenin direnci ve iletkenliği:



Şekil 7: İletkenin uzunluğu ve kesit alanı

$$\ell = 1200 \, \text{cm} = 12 \, \text{m}$$

$$R = \rho \cdot \frac{\ell}{S} = \left(0,017 \, \Omega \cdot \frac{\text{mm}^2}{\text{m}} \right) \cdot \frac{12 \, \text{m}}{4 \, \text{mm}^2} = 0,051 \, \Omega$$

$$G = \frac{1}{R} = \frac{1}{0,051 \, \Omega} \approx 19,6 \, \text{S}$$

4.3. Direnç Renk Kodları

Renk	Rakam	Çarpan	Tolerans
■ Siyah	0	10^0	—
■ Kahverengi	1	10^1	$\pm 1\%$
■ Kırmızı	2	10^2	$\pm 2\%$
■ Turuncu	3	10^3	—
■ Sarı	4	10^4	—
■ Yeşil	5	10^5	$\pm 0,5\%$
■ Mavi	6	10^6	$\pm 0,25\%$
■ Mor	7	10^7	$\pm 0,1\%$
■ Gri	8	10^8	$\pm 0,05\%$
□ Beyaz	9	10^9	—
■ Altın	—	10^{-1}	$\pm 5\%$
■ Gümüş	—	10^{-2}	$\pm 10\%$
Bant yok	—	—	$\pm 20\%$

Hoca sınavda bu tabloyu verecek, ezbere gerek yok.

Üç renk bandı: İlk iki bant yan yana yazılan sayının rakamlarını, üçüncü bant çarpanı verir. Tolerans bandı yoksa tolerans $\pm 20\%$ alınır.

$$R = AB \cdot 10^C \quad (\pm 20\%)$$

Örnek. Kırmızı, yeşil ve siyah bantlar sırasıyla 2, 5 ve 0 değerlerini verir:

$$R = 25 \cdot 10^0 = 25 \quad \Omega \quad (\pm 20\%)$$

$$R_{\min} = 20 \quad \Omega, \quad R_{\max} = 30 \quad \Omega$$

Dört renk bandı: İlk iki bant sayısal değerleri, üçüncü bant çarpanı, dördüncü bant toleransı gösterir.

$$R = AB \cdot 10^C \quad (\pm T)$$

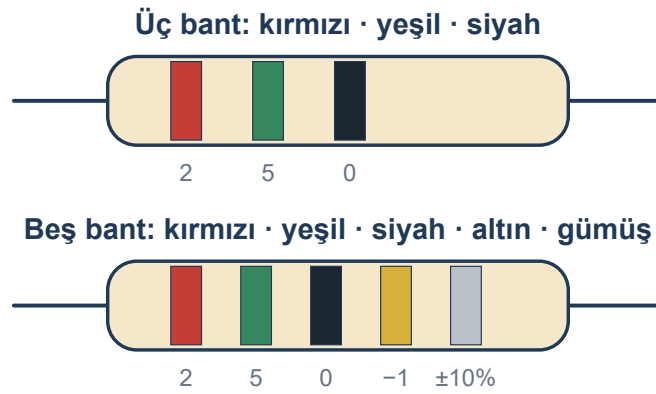
Beş renk bandı: İlk üç bant sayısal değerleri, dördüncü bant çarpanı, beşinci bant toleransı gösterir.

$$R = ABC \cdot 10^D \quad (\pm T)$$

Örnek. Kırmızı, yeşil, siyah, altın ve gümüş bantların değerleri sırasıyla 2, 5, 0, -1 ve $\pm 10\%$ olur:

$$R = 250 \cdot 10^{-1} = 25 \quad \Omega \quad (\pm 10\%)$$

$$R_{\min} = 22,5 \quad \Omega, \quad R_{\max} = 27,5 \quad \Omega$$



Şekil 8: Üç ve beş bantlı direnç örnekleri